السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

سلسلة تمارين

المادة: العلوم الفيزيائية **المدة: للتدريب**

تمارين في الظواهر الكهربائية: التيار المتناوب

التمرين الأول

توتر الشبكة الكهربائية في المنزل متناوب، تواتره $f = 50\,\text{Hz}$ وقيمته الأعظمية $U_{max} \approx 311\,\text{V}$.

1. احسب الدور T بالثانية ثم بالميلي ثانية.
2. القيمة المنتجة (الفعالة) تُعطى بـ $U_{eff} = \dfrac{U_{max}}{\sqrt{2}}$. احسبها. ماذا تلاحظ؟
3. بأي جهاز نقيس القيمة المنتجة للتوتر؟

التمرين الثاني

نُدير مغناطيسًا أمام وشيعة موصولة بمقياس فولط ذي صفر مركزي.

1. ماذا نلاحظ على مؤشر الجهاز؟
2. ماذا نسمي هذا الجهاز الذي يحوّل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية؟
3. اذكر مثالين لاستعماله في الحياة اليومية.

بالتوفيق